Unidade 01

Profª M. Sc. Luciana De Nardin

PUC Minas Virtual

Computação bioinspirada *vs.* bioinformática

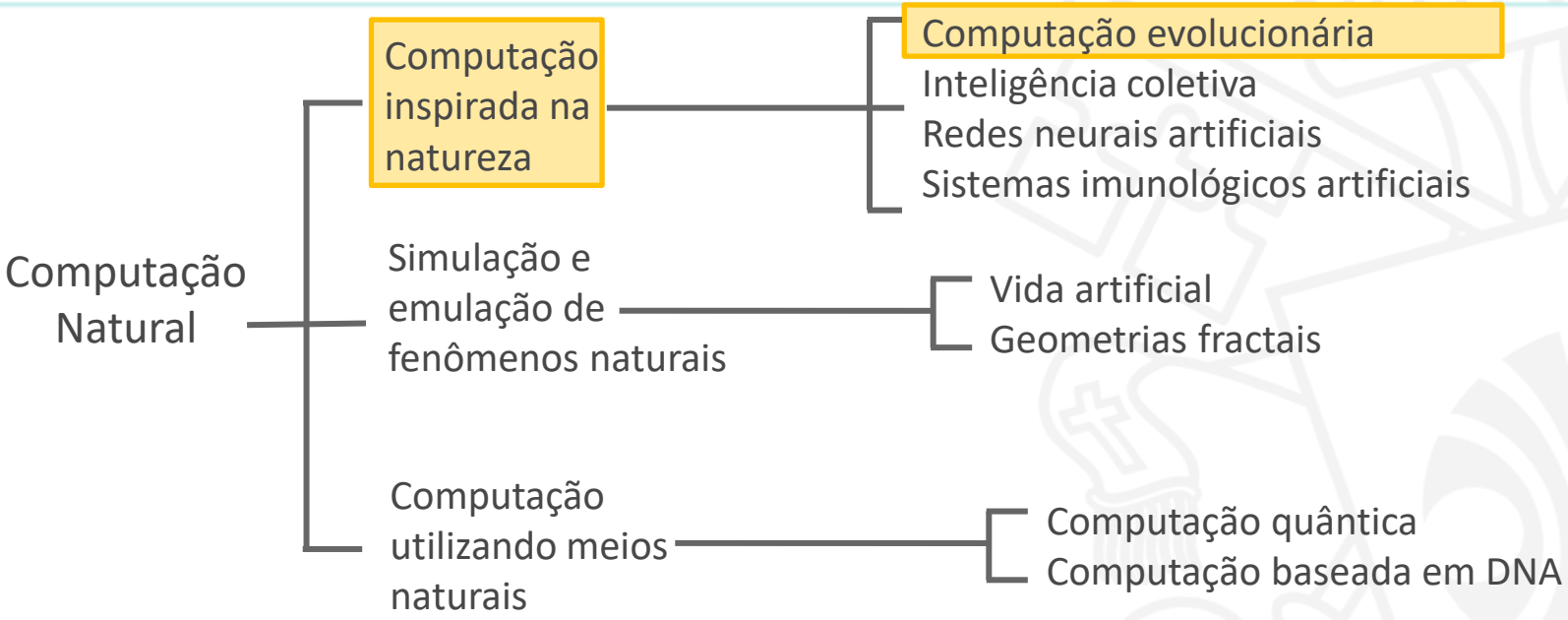
PUC Minas Virtual

Computação bioinspirada

- Computação Natural
  - Computação inspirada na natureza
    - Computação evolucionária
    - Inteligência coletiva
    - Redes neurais artificiais
    - Sistemas imunológicos artificiais
  - Simulação e emulação de fenômenos naturais
    - Vida artificial
    - Geometrias fractais
  - Computação utilizando meios naturais
    - Computação quântica
    - Computação baseada em DNA

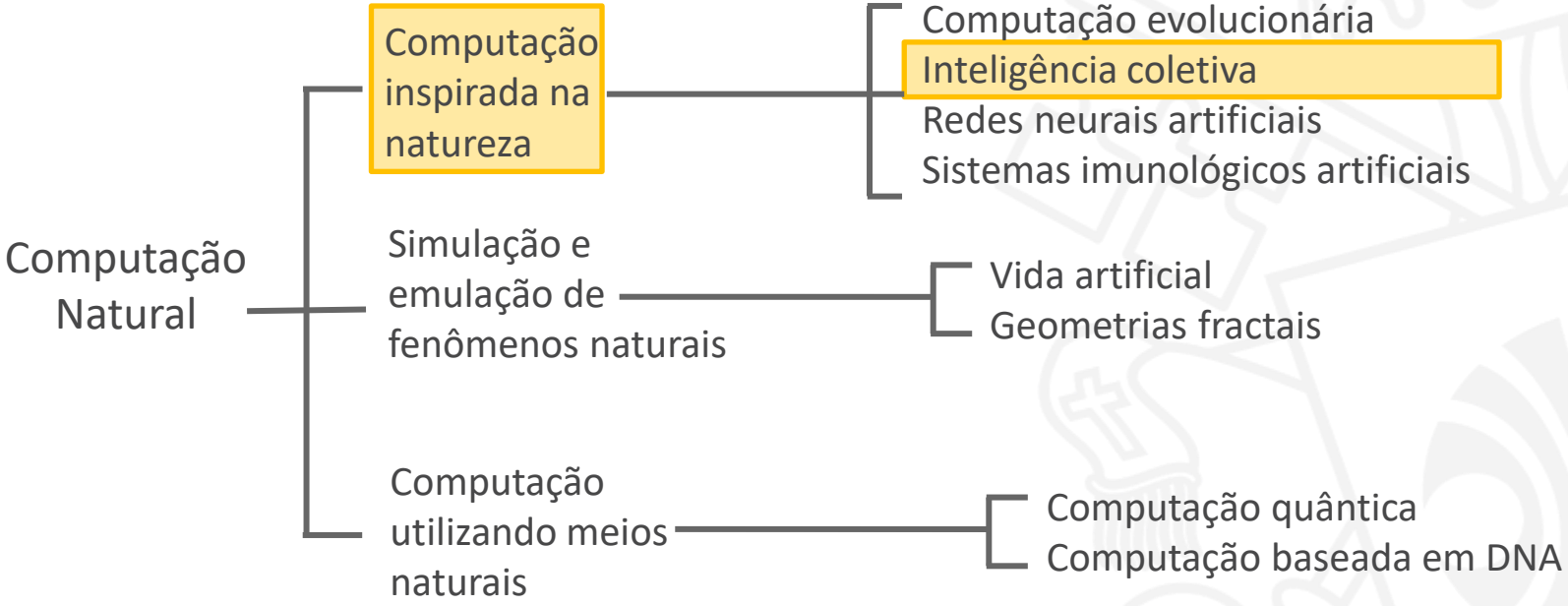
Fonte: Pappa (2012)

Computação bioinspirada



Fonte: Pappa (2012)

Computação bioinspirada



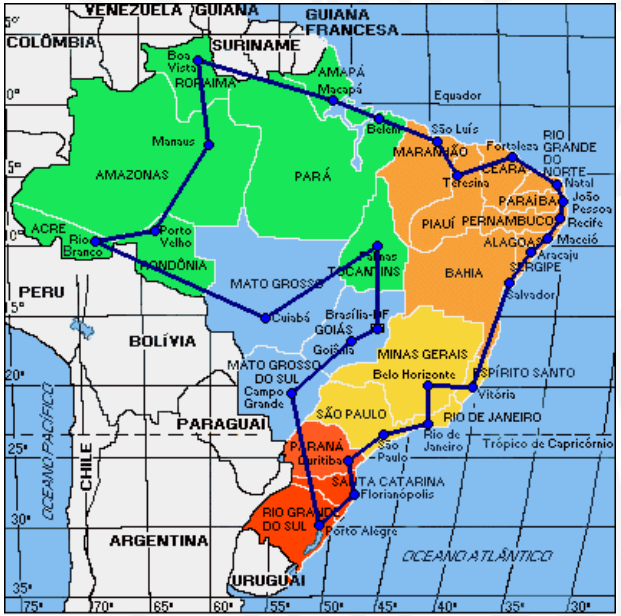
Fonte: Pappa (2012)

Computação bioinspirada

- **Inteligência de enxames: propriedades**
  - Proximidade
  - Qualidade
  - Diversidade
  - Estabilidade
  - Adaptabilidade

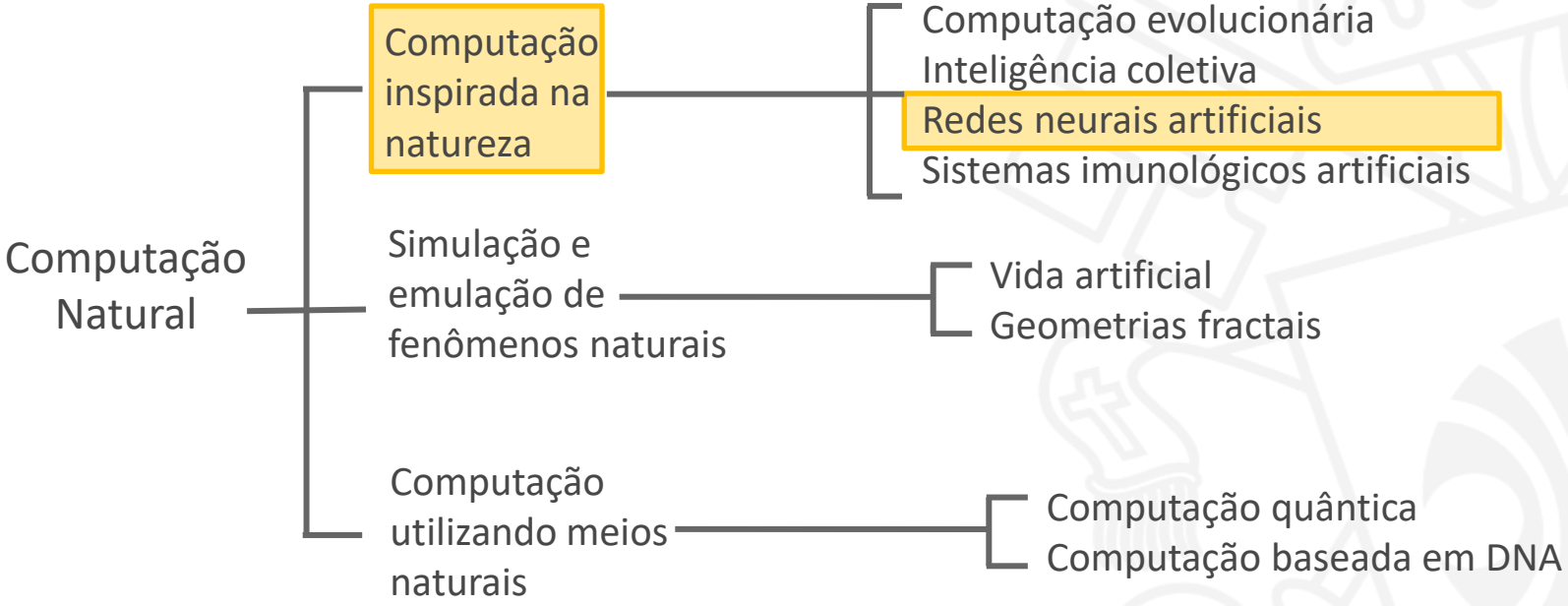
Computação bioinspirada

- **Caixeiro viajante**
  - n cidades = (n-1)!
  - 5 cidades = 24
  - 10 cidades = 362.880
  - 11 cidades = 3.628.800



Fonte: Ganhoto (2003)

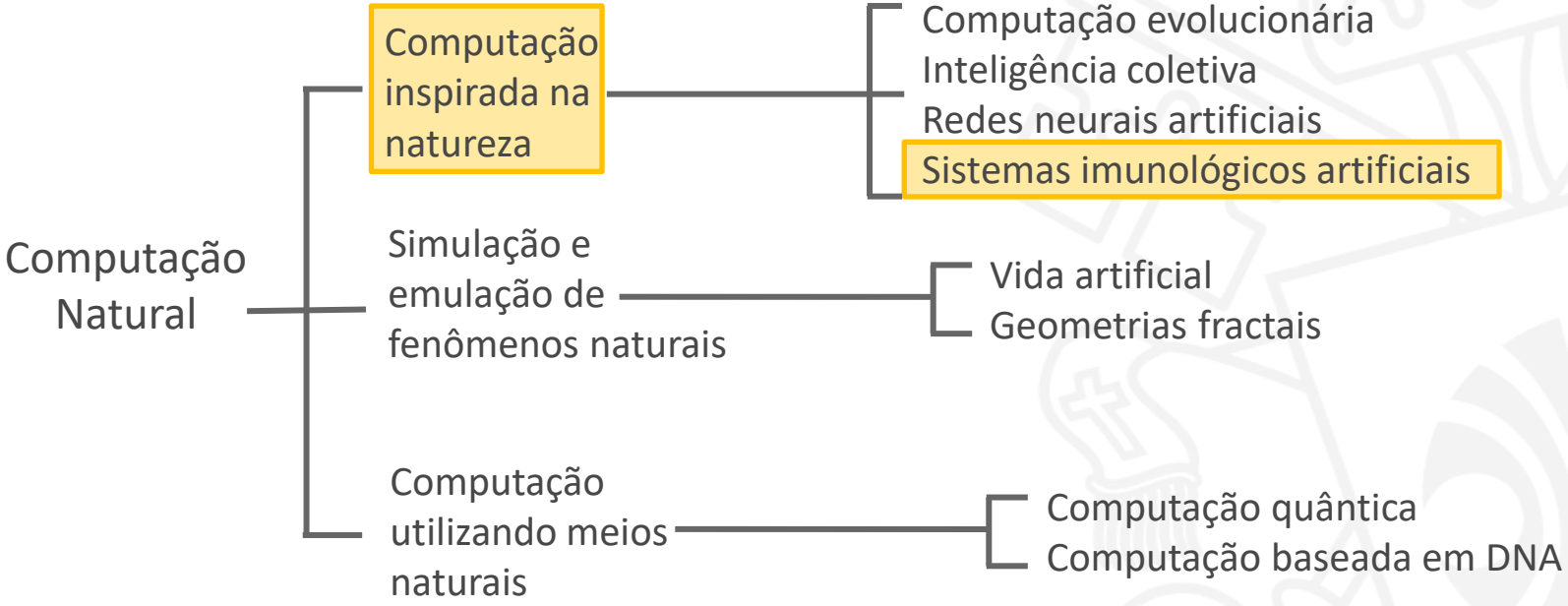
Computação bioinspirada



Fonte: Pappa (2012)

PUC Minas Virtual

Computação bioinspirada



Fonte: Pappa (2012)

Bioinformática

- **Aplicações**
  - Indústria farmacêutica (De Araújo *et al*., 2008)
  - Indústria alimentícia (Neoprospecta, 2018)
  - Agricultura (Neoprospecta, 2018)
  - Pecuária (Zerlotini Neto *et al.*, 2020)
  - E outras...

Referências bibliográficas

De Araújo, N. D. *et al*. A era da bioinformática: seu potencial e suas implicações para as ciências da saúde. Estudos de biologia, v. 30, n. 70/72, 2008.

Ganhoto, M. O problema do caixeiro viajante. 2003. Disponível em: http://www.siscorp.com.br/siscorpnews/sexta_edicao/assunto_marco.htm. Acesso em: 10 jan. 2022.

Neoprospecta. O impacto da bioinformática para a ciência. 2018. Disponível em: https://blog.neoprospecta.com/o-impacto-da-bioinformatica-para-a-ciencia/. Acesso em: 11 jan. 2022.

Referências bibliográficas

Pappa, G. Algoritmos bioinspirados: conceitos e aplicações em aprendizado de máquina. Curso de Verão. UFMG, 2012. Disponível em: https://homepages.dcc.ufmg.br/~glpappa/cverao/CursoVerao-Parte1.pdf. Acesso em: 15 jan. 2022.

Zerlotini Neto, A. *et al.* 10 aplicações da bioinformática na agricultura. Capítulo 10. 2020. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1126268/1/LV-Agricultura-digital-2020-cap10.pdf. Acesso em: 11 jan. 2022.

PUC Minas
Virtual